

Control Óptimo

Diseño y Propiedades del LQR

Dr. Fernando Ornelas Tellez

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
División de Estudios de Posgrado
Facultad de Ingeniería Eléctrica

Morelia, Michoacan

Contenido

1 Propiedades y diseño del LQR

- Igualdad de la diferencia de retorno
- Margen de fase, margen de ganancia y tolerancia a retardos
- Selección cuadrática de las matrices Q y R
- Intro. al estimador de estado óptimo (filtro de Kalman-Bucy)
- Intro. al regulador cuadrático Gaussiano (LQG)

Introducción

Un aspecto importante de un esquema de control retroalimentado es la estabilidad del sistema de control. De hecho, cualquier cosa que se desee de un sistema de control, la estabilidad es lo primero que debe asegurarse [4].

En ocasiones, la meta del control es estabilizar un sistema que inicialmente es inestable, mientras que en otras, se desea mejorar su estabilidad si su proceso transitorio no decae lo suficientemente rápido [4].

De manera particular, esta unidad estudia los aspectos concernientes a las propiedades de un sistema de control óptimo y las principales características de desempeño que pueden resultar [4].

El regulador desde un punto de vista de ingeniería de control

Entre las características desde un enfoque de ingeniería para un control óptimo se tiene [2]:

- Las acciones de control resultantes minimizan índices de desempeño que reflejan los costos de los esfuerzos de control y de los estados.
- Se ha mostrado que un LQR LTI resulta en un esquema de control asintóticamente estable en lazo cerrado.
- Los controladores óptimos poseen propiedades de robustez (margen de fase y de ganancia).

El regulador desde un punto de vista de ingeniería de control

Las propiedades de margen de ganancia y margen de fase juegan un papel importante al dar medidas de robustez a incertidumbres o cambios en la entrada de la planta.

En un sentido, si esas cantidades son pequeñas, el desempeño del sistema de control no es adecuado. Por ejemplo, si hay retardo en el sistema y el margen de fase es pequeño, la respuesta puede tener oscilaciones.

Entonces, ¿qué se puede sobre los márgenes de estabilidad de un sistema de control con regulador óptimo?

El regulador desde un punto de vista de ingeniería de control

En si, el regulador óptimo puede verse como una retro negativa de estado $u = -Kx$ [2], con función de transferencia¹

$$G(s) = -K(sI - A)^{-1}B.$$

Así, el margen de de ganancia del regulador puede ser determinado a partir del diagrama de Nyquist o Bode, al realizar el barrido en frecuencia para

$$G(j\omega) = -K(j\omega I - A)^{-1}B$$

de manera usual.

¹Para $\dot{x} = Ax + Bu$ con salida $y = Cx$, la función de transferencia es $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$.

Lazo cerrado para el LQR

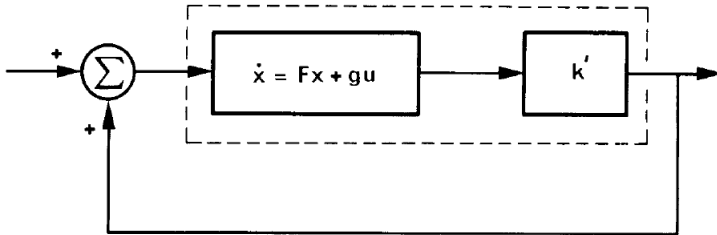
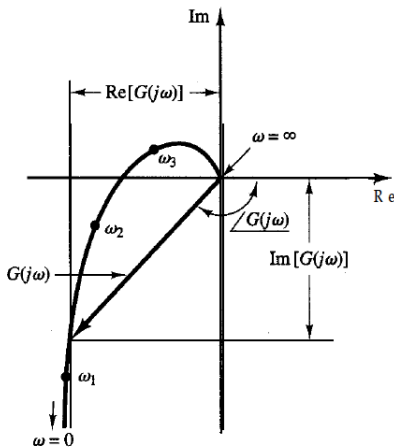
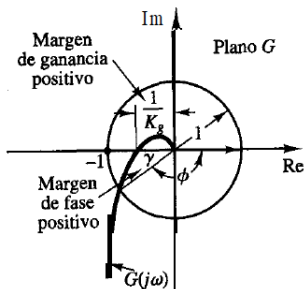


Diagrama de Nyquist para $G(j\omega)$

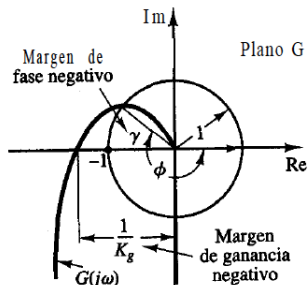


Márgenes de estabilidad para $G(j\omega)$



Sistema estable

(b)



Sistema inestable

MG – se define como la ganancia que puede agregarse antes de que el sistema se vuelva inestable. Semejante para MF.

El regulador desde un punto de vista de ingeniería de control

Para tener una respuesta transitoria satisfactoria en un sistema de control de segundo orden ante una entrada tipo escalón, sin excesivo sobre impulso, se sugiere que el sistema en lazo cerrado tenga un factor de amortiguamiento de 0.7. De manera semejante para un sistema de orden mayor con polos dominantes de segundo orden.

Esta sección estudia los efectos de robustez ante incertidumbres (en la parte directa del sistema en lazo cerrado) y desempeño de un LQR. Se mostrará que tales características serán obtenidas a partir de una selección adecuada de las matrices de ponderación Q y R en el índice de desempeño. El objetivo: reducir la sensibilidad del sistema ante variaciones paramétricas.

Outline

1 Propiedades y diseño del LQR

- Igualdad de la diferencia de retorno
- Margen de fase, margen de ganancia y tolerancia a retardos
- Selección cuadrática de las matrices Q y R
- Intro. al estimador de estado óptimo (filtro de Kalman-Bucy)
- Intro. al regulador cuadrático Gaussiano (LQG)

Igualdad de la diferencia de retorno

El siguiente sistema bajo estudio considerará que es estabilizable, LTI y asintóticamente estable

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

con índice de desempeño

$$V = \int_{t_0}^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

donde el par $[A, C]$ es detectable y $CC^T = Q$ y $K = -R^{-1}B^T P$.

Ecuación de Diferencia de Retorno

$$R + B^T \left(-j\omega I - A^T \right)^{-1} Q (j\omega I - A)^{-1} B = \left[I - B^T \left(-j\omega I - A^T \right)^{-1} K \right] \\ \times R \left[I - B^T (j\omega I - A)^{-1} K \right]$$

Igualdad de la diferencia de retorno

La igualdad de diferencia de retorno permite obtener una caracterización de los polos del sistema en lazo cerrado del LQR en términos de A , B , Q y R directamente [2], esto es

Polinomio característico del LQR en lazo cerrado

$$\alpha(s) = \text{Det} \left[R + B^T \left(-sI - A^T \right)^{-1} Q (sI - A)^{-1} B \right] \\ \times \text{Det} [sI - A] \text{Det} \left[-sI - A^T \right]$$

donde $\alpha(s)$ es un polinomio que es par en s , mismo que puede ser factorizado como

$$\alpha(s) = \beta(s)\beta(-s)$$

donde $\beta(s)$ es el polinomio característico del LQR en lazo cerrado.

Igualdad de la diferencia de retorno

A partir de la igualdad de la diferencia de retorno se puede obtener:

Desigualdad de diferencia de retorno

$$\left[I - B^T \left(-j\omega I - A^T \right)^{-1} K \right] R \left[I - K^T (j\omega I - A)^{-1} G \right] \geq R.$$

La cual para el caso de una sola entrada y $R = 1$ resulta en

$$\left| 1 - K^T (j\omega I - A)^{-1} B \right|^2 \geq 1.$$

Outline

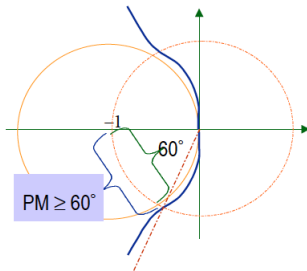
1 Propiedades y diseño del LQR

- Igualdad de la diferencia de retorno
- Margen de fase, margen de ganancia y tolerancia a retardos
- Selección cuadrática de las matrices Q y R
- Intro. al estimador de estado óptimo (filtro de Kalman-Bucy)
- Intro. al regulador cuadrático Gaussiano (LQG)

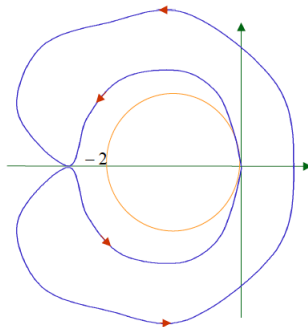
Margen de ganancia y margen de fase del LQR

Sistemas con una sola entrada

Graphically, $\left| 1 + f(j\omega I - A)^{-1}b \right|^2 \geq 1 \Rightarrow \left| f(j\omega I - A)^{-1}b - (-1 + j0) \right| \geq 1$ implies that



Clearly, the phase margin resulting from the LQR design is at least 60 degrees.



The gain margin is from $[0.5, \infty)$.

Tolerancia a retardos

Para la tolerancia a retardos, considere que el LQR tiene al menos 60 grados de MF. Así, un sistema lineal que tiene un retardo e^{-sL} (calculando magnitud y fase), puede tolerarlo hasta cierto punto, antes de volverse inestable el sistema.

Para el caso de multiples entradas, se mantienen las propiedades del LQR siempre y cuando la matriz R sea diagonal [2].

Outline

1 Propiedades y diseño del LQR

- Igualdad de la diferencia de retorno
- Margen de fase, margen de ganancia y tolerancia a retardos
- Selección cuadrática de las matrices Q y R
- Intro. al estimador de estado óptimo (filtro de Kalman-Bucy)
- Intro. al regulador cuadrático Gaussiano (LQG)

Selección de Q y R en el LQR

Considerando una R constante:

- Si $Q \rightarrow 0$, para el caso estable, los polos en lazo cerrado tienden a los polos del sistema en lazo abierto, o bien, los polos inestables se reflejan con respecto al eje jw .
- Si el sistema tiene ceros en lazo cerrado los cuales son estables, los polos tienden a los ceros y los restantes tienden a infinito.

El caso de variar R se puede comprender de la misma forma, es decir, al hacer $Q \rightarrow 0$ se puede entender como que R se aumenta, y viceversa.

Selección de Q y R en el LQR

- Los elementos de Q y R deben utilizarse también para escalar adecuadamente los valores de los estados y entradas al sistema, tal que sean ponderados adecuadamente en el funcional de costo. Es decir, las variables pueden tener valores grandes y pequeños que deben ajustarse a una escala comparable.
- En general, una selección adecuada de Q y R se dará mediante un procedimiento iterativo en el cual se observe el desempeño del sistema de control.

Selección de Q y R en el LQR

Regla de Bryson

Una elección simple para las matrices Q y R la propone Bryson de la siguiente forma: Seleccione Q y R diagonales con

$$q_{ii} = \frac{1}{x_{i,max}^2}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$r_{jj} = \frac{1}{u_{j,max}^2}, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

para un funcional dado como

$$V = \int_{t_0}^{\infty} \left(x^T Q x + \rho u^T R u \right) dt$$

para un valor de ρ constante.

Selección de Q y R en el LQR

- Aunque la regla de Bryson anterior da buenos resultados en general, este método puede llegar a ser sólo el inicio para asignar valores a Q y R , y finalmente se deben sintonizar mejor mediante prueba y error.
- Otra heurística que se puede seguir es: si se desea un mejor desempeño o respuesta de la x_i variable de estado, entonces aumentar q_{ii} . Por el contrario, si no interesa el movimiento de x_i , se puede dar un valor pequeño a q_{ii} .
- Si se desea un ahorro de esfuerzo de un elemento de de control u_j , entonces se debe aumentar el valor de r_{jj} , y viceversa. de forma semejante, si no interesa el esfuerzo de control, se pueden dar valores pequeños a r_{jj} .

Outline

1 Propiedades y diseño del LQR

- Igualdad de la diferencia de retorno
- Margen de fase, margen de ganancia y tolerancia a retardos
- Selección cuadrática de las matrices Q y R
- **Intro. al estimador de estado óptimo (filtro de Kalman-Bucy)**
- Intro. al regulador cuadrático Gaussiano (LQG)

Tipos de Ruidos y su Caracterización

Los ruidos en un proceso y en las observaciones se describen por sus características estadísticas y/o probabilísticas.

Media o promedio, μ : es una medida de tendencia central que resulta al efectuar una serie determinada de operaciones con un conjunto de números y que, en determinadas condiciones, puede representar por sí solo a todo el conjunto.

Desviación Estándar, σ : es una medida de dispersión usada en estadística que da información de cuánto tienden a alejarse los valores concretos del promedio en una distribución. Específicamente, la desviación estándar es el promedio del cuadrado de la distancia de cada punto respecto del promedio.

Varianza, σ^2 : Es el cuadrado de la desviación estándar.

Tipos de Ruidos y su Caracterización

Ruido Blanco

Ruido aleatorio que posee la misma densidad espectral de potencia a lo largo de toda la banda de frecuencias.

El ruido blanco o sonido blanco es una señal aleatoria (proceso estocástico) que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia (PSD, siglas en inglés de *power spectral density*) es una constante, es decir, su gráfica es plana.

Esto significa que la señal contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. Igual fenómeno ocurre con la luz blanca, de allí la denominación.

Tipos de Ruidos y su Caracterización

Se dice que se tiene una densidad espectral de potencia plana (con un ancho de banda teóricamente infinito), cuando en la gráfica espectral de frecuencia, tras una descomposición espectral de Fourier en el dominio de la frecuencia, se observa que todas las componentes tienen la misma amplitud (línea continua paralela al eje horizontal).

Cuando la PSD es constante, la señal no está limitada en banda y su potencia es **-teóricamente-** infinita. En la práctica, se considera que una señal es blanca si su PSD es constante en la banda de frecuencia de interés en la aplicación.

Por ejemplo, si se trata de una aplicación de audio, el ruido será blanco si su espectro es plano entre 20 Hz y 20 kHz , que es la banda de frecuencia que resulta audible para el oído humano.

Tipos de Ruidos y su Caracterización

Si la PSD no es plana, entonces se dice que el ruido está "coloreado" (correlacionado). Según la forma que tenga la gráfica de la PSD del ruido, se definen diferentes colores.

Ruido correlacionado o "coloreado"

Considere la salida de un sistema como

$$y = Cx + q$$

donde q es descrito por

$$\dot{q} = Qq + w$$

y w es un ruido blanco con matriz de densidad espectral (covarianza) W .

Tipos de Ruidos y su Caracterización

Note que la ecuación diferencial introduce una correlación entre los datos, además de que puede interpretarse como un filtro con ancho de banda limitado.

Para un ruido blanco w debe ocurrir que

$$\begin{aligned}\mu_w &= E\{w(k)\} = 0 \\ R_{ww}(\Delta) &= E\{w(k)w(k-\Delta)\} = \sigma^2\delta(\Delta)\end{aligned}$$

mientras que en una realización temporal w de cierto proceso (lo más usual), entonces de forma matricial se tiene

$$\begin{aligned}\mu_w &= E\{w\} = 0 \\ R_{ww} &= E\{ww^T\} = \sigma^2 I.\end{aligned}$$

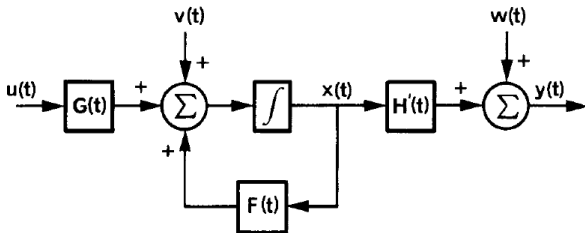
Descripción del Sistema

Considere el sistema

$$\dot{x} = Ax + Bu + v, \quad x(t_0) = x_0$$

$$y = Cx + w$$

donde los ruidos aditivos v y w se asume que son **blancos** (i.e., des-correlacionados), **Gaussianos** (i.e., con distribución de probabilidad Gaussiana) y **media cero**.



Problema de Estimación Óptima

Los ruidos tienen matrices de covarianza Q_v y R_w para el ruido del proceso y la salida, respectivamente.

A partir de la información de la entrada u y salida y , para $t_0 \leq t \leq t_1$, e información probabilística para x_0 , v y w :

Objetivo de la estimación óptima

Construir, a partir de las mediciones de u y y , un vector de estado x_e tal que la

$$\text{Varianza del Error} = E \left\{ [x(t_1) - x_e(t_1)]^T [x(t_1) - x_e(t_1)] \right\}$$

sea mínima [2].

Construcción del Estimador Óptimo

Sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu + v, & x(t_0) &= x_0 \\ y &= Cx + w.\end{aligned}$$

—

Estimador Óptimo

$$\begin{aligned}\dot{x}_e &= Ax_e + Bu + K_e(y_e - y), & x_e(t_0) &= x_e \\ y_e &= Cx_e\end{aligned}$$

Construcción del Estimador Óptimo

Ganancia del Estimador Óptimo

$$K_e = -P_e C^T R_w^{-1}$$

$$\dot{P}_e = P_e A^T + A P_e - P_e C^T R_w^{-1} C P_e + Q_v.$$

Note la dualidad entre el LQR y el estimador óptimo.

Outline

1 Propiedades y diseño del LQR

- Igualdad de la diferencia de retorno
- Margen de fase, margen de ganancia y tolerancia a retardos
- Selección cuadrática de las matrices Q y R
- Intro. al estimador de estado óptimo (filtro de Kalman-Bucy)
- Intro. al regulador cuadrático Gaussiano (LQG)

LQG

Es la combinación del LQR usando para retroalimentación los estados el estimador óptimo.

El diseño del LQR es realizado considerando que no hay ruidos afectando al sistema y asumiendo que el estado completo esta disponible para retroalimentación.

Ejemplo

Considere el sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} &= -x + u + v, & x(t_0) &= 1 \\ y &= x + w\end{aligned}$$

con $E[v(t)v(\tau)] = Q_v\delta(t-\tau) = 1\delta(t-\tau)$ y
 $E[w(t)w(\tau)] = R_w\delta(t-\tau) = 2\delta(t-\tau)$ [2].

[allowframebreaks]For Further Reading

-  Desineni Subbaram Naidu,
Optimal Control Systems,
CRC Press, 2003.
-  Brian D. O. Anderson and John B. Moore,
Optimal Control: Linear Quadratic Methods,
Dover Publications, 2007.
-  Donald E. Kirk,
Optimal Control Theory. An introduction,
Dover Publications, 1970.
-  Huibert Kwakernaak and Raphael Sivan,
Linear Optimal Control Systems,
John Wiley and Sons Inc., 1972.
-  S. Someone